

11 - 02.1- Complications Aiguës du Diabète - Pr. ABOU ELHASSAN

Bonjour, nous allons présenter aujourd'hui un cours sur les complications aiguës du diabète pour les 5ème année de médecine. Les complications aiguës du diabète sont de l'ordre de 4. Ils sont de gravité potentielle et qu'il faut traiter, diagnostiquer et traiter le plus rapidement possible. Il y a des complications dans le sens de l'hyperglycémie.

Il y a des complications dans le sens d'une hypoglycémie. La première complication qui est grave et qui est facilement traitable, c'est l'hypoglycémie, se voit chez les patients diabétiques type 1 et type 2. L'acédocétose diabétique se voit essentiellement chez les patients diabétiques de type 1. Le coma hyposmolaire ou le syndrome hypersmolaire se voit généralement chez les patients diabétiques de type 2. Généralement, c'est des patients âgés et l'acédose lactique, qui est pratiquement une complication des diabétiques type 2 sous biguanite. Les objectifs pédagogiques sont généralement de connaître les éléments qui vont permettre le diagnostic, identifier les mécanismes et les facteurs favorisant et entamer une thérapeutique sur les infections tout en connaissant les modalités de surveillance et les complications de ces infections.

Nous allons scinder ce cours en deux parties. Une partie qui va intéresser essentiellement l'acédocétose et le coma hyposmolaire et la deuxième partie dans laquelle on va traiter les hypoglycémies et l'acédose lactique. L'acédocétose, c'est une complication métabolique, aiguë et grave du diabète sucré, surtout dans notre pratique quotidienne.

Sa prévalence est importante et la mortalité est encore, encore, encore importante. Chez nous, l'amélioration de son pronostic passe par la compréhension de ses mécanismes pathologiques, la précocité de diagnostic, identifier ses conséquences favorisant et entamer une thérapeutique sous un protocole bien établi. Quelle est la définition de l'acédose diabétique? Alors, la définition de l'acédocétose diabétique se fait par l'association d'une hypoglycémie généralement au delà de 2,5 grammes, avec une acidose confirmée par un pH artériel inférieur à 7,3.

Une diminution des bicarbonates plasmatiques et la présence des corps cétoniques sanguins au niveau des urines. Elle est dite grave ou sévère si on a des signes de gravité clinique, notamment un coma ou lorsque l'acidose est extrêmement importante, avec un pH artériel inférieur à 7 et des bicarbonates inférieures à 10 millimoles par litre. C'est une complication fréquente, généralement des patients diabétiques type 1. Son incidence annuelle reste quand même assez importante, en moyenne 10%.

Et c'est une complication qui révèle le diabète chez pratiquement 25% des patients. Il apparaît d'une façon générale chez les patients avec un socialement défavorisé et la mortalité reste élevée chez nous aux alentours de 10%. Cette mortalité là, il va augmenter avec l'âge, avec la présence d'une comorbidité et avec une thérapeutique qui n'est pas adaptée, notamment une expérience des équipes soignantes qui prend en charge ces patients là.

Le traitement est extrêmement facile axé sur trois grands paramètres. On va le voir sur le chapitre thérapeutique. Qu'est ce qui se passe lorsqu'on a une acidosis autodiabétique? Généralement, on est devant un tableau d'une carence insulinaire.

Ça va être créé, donc une diminution de l'utilisation périphérique du glucose avec une lipolyse importante, une production de coccitoniques. Il y aura une augmentation de la production hépatique du glucose qui va encore engendrer l'hypoglycémie et par conséquent, une glucosurie qu'on va détecter au niveau des urines lorsque les mécanismes de concentration des urines et d'essayer d'éliminer. Essayer généralement de ne pas essayer de filtrer le glucose, d'être dépassé au niveau rénal et par conséquent, on va avoir de glucose au niveau des urines.

L'augmentation de la lipolyse avec l'augmentation de la cytogénèse, qui est un mécanisme réactionnel, va être responsable d'une acidosis métabolique importante qui va être responsable d'une dyspnée. C'est la dyspnée de Kosmol et une hypercytonémie avec la présence de gorsé tonique au niveau des urines. D'une façon schématique, sur ce tableau là, on voit les mécanismes physiopathologiques, quelles que soient réactions cellulaires et les conséquences métaboliques et aussi les conséquences cliniques.

Ce que vous voyez sur le tableau en jaune, c'est les signes cliniques qu'on va voir d'après une compréhension des mécanismes physiopathologiques au niveau cellulaire. En fait, lors d'un déficit en insuline, c'est le cas de diabète type 1. Il y aura une sécrétion de certaines hormones, de certaines hormones qui sont réactionnelles, notamment les catécholamines, le glycagon et le cortisol, qui vont être responsables d'une façon périphérique, une diminution de l'utilisation de glucose avec une fatigabilité. C'est des patients qui vont être, qui vont présenter une fatigabilité.

Cette diminution de l'utilisation de glucose va être responsable d'une hypoglycémie. L'hypoglycémie à elle, va être responsable de glucosurie avec une hyperosmolité extracellulaire qui est responsable de déshydratation. Par conséquent, les patients vont avoir de la soif et une déshydratation cellulaire, à la fois intra extracellulaire.

La glucosurie va être responsable de diurèse osmotique avec une polyurie. Il va engendrer un compte d'avantage. Il va être responsable d'un compte d'avantage d'une perte d'eau et par conséquent d'une déshydratation.

La glucosurie va être responsable aussi d'une perte de sodium avec une réaction au niveau rénal par une hyperosmolité, qui va être responsable d'une perte de potassium. Par conséquent, c'est des patients qui ont des dysqualimies plus ou moins importantes qu'il faut traiter, qu'il faut prévenir, qu'il faut traiter au fur et à mesure. On va voir ça sur le chapitre thérapeutique.

Ce déficit en insuline va être responsable d'une augmentation de la glycogénèse avec une perte de poids. La lipolyse aussi va être responsable d'une perte de poids avec une production de carcitoniques et par conséquent, on va avoir des carcitoniques au niveau des urines avec une

acidose. L'acidose métabolique va être responsable d'une hyperventilation dite de Kussmaul comme mécanisme réactionnel et les vomissements vont venir aussi aggraver la situation et aggraver l'état de déshydratation et aggraver l'état de la de la volémie.

Tout ça va engendrer une déshydratation extracellulaire avec. Comme conséquence définitive, le coma et du coup, on appelle le coma acidotique. Donc, cliniquement, c'est des patients qui vont avoir de la fatigabilité, ils vont avoir de la perte de poids, ils vont avoir de vomissements, ils vont avoir un tableau digestif.

On va avoir un tableau respiratoire avec une hyperventilation. Ils vont avoir de la soif par la déshydratation. Ils vont avoir une polyurie par diurèse osmotique et ils vont avoir un tableau de coma à la fin.

De par là, comment on va faire le diagnostic positif? Généralement, les circonstances de diagnostic de l'acidose métabolique se fait sur deux grands volets. Soit on est devant un tableau d'une carence insulinaire absolue. C'est le cas de diabète et c'est un mode révélateur.

Soit que les patients vont arrêter l'insuline de façon volontaire ou involontaire. C'est le cas des sujets jeunes qui rejettent leur pathologie diabétique. Pas conséquent, ils arrêtent d'une façon volontaire l'insuline comme réaction psychologique.

Deuxième élément, parfois on a une carence insulinaire qui est relatif. Généralement, soit le patient a une adaptation des doses d'insuline dans certaines situations, notamment situation de stress. Lors de l'intervention chirurgicale par la suite, soit qu'on a des patients diabétiques type 2 et on ne passe pas au régime insulinaire si nous sommes devant une situation de stress, notamment une intervention chirurgicale.

Donc, les patients diabétiques type 2 doivent obligatoirement passer en insuline parce qu'ils vont avoir une carence insuline relative lors de certaines situations de stress, notamment en post, en pré opératoire. De toute façon, les manifestations cliniques ont été déduites de la physiopathologie. L'acido cétose est généralement exceptionnellement brutale.

D'accord, elle est généralement précédée par une phase dite une phase prodromique qui va prendre quelques heures jusqu'à quel jour? À ce moment là, théoriquement, il faut intervenir. Deux situations vont se présenter. Soit nous sommes devant une cétose acidose, soit nous sommes devant quand même de coma acido cétoque lors de la cétose acidose.

Donc, si le patient, le diabète n'est pas connu. Dans ce cas là, c'est un mode révélateur. On va avoir quelques signes cardinaux, notamment l'altération de la générale, la fatigabilité, quelques signes digestifs qui peuvent mimer parfois des douleurs abdominales et mimer complètement un tableau de chirurgie chirurgicale.

À ce stade là, de cétose sans acidose. Dans ce cas là, on n'a pas d'hydratation et on n'a pas de

polyéthylène. Et à ce moment là, devant de telles situations, la recherche du glucose et corps citronique dans les urines doit être faite de façon systématique et à elle seule peut faire le diagnostic à un niveau qui est initial.

Si le patient est connu diabétique, généralement, on va trouver une cause déclenchante, notamment une infection ou parfois une situation de stress ou parfois donc un égard de régime ou un égard de traitement. Et dans ce cas là, l'analyse systématique des urines va révéler la présence de corps citronique et de glucose au niveau des urines et la glycémie faite capillaire aux jures anges va montrer une glycémie qui est élevée au delà de 2,5 grammes par litre. Quand l'acido cétose est confirmé, on parle de coma acido cétoïque.

Dans ce cas là, le tableau est pratiquement complet avec une distraction globale à la fois extra et intracellulaire avec un état de choc hypovolémique ou une hypotension artérielle. Parfois, on peut avoir de la fièvre qui peut être soit d'origine infectieuse, notamment une angine ou une infection urinaire ou parfois une infection respiratoire. Soit il est secondaire à seule la déshydratation.

La déshydratation peut donner de la fièvre. Les signes respiratoires sont en complet avec une polypnée superficielle due à la compensation respiratoire d'acido cétoïque taboulisque et on parle d'une dispaie dite de cauchemar. Lorsqu'on examine le patient, l'odeur, on va être étonné.

On va être frappé par un type d'odeur dite acétonique de la laine. C'est une odeur de pomme et à ce moment là, on va avoir des troubles consciences qui sont d'intensité variable. Et lorsqu'on fait un examen neurologique, on va noter qu'il n'y a pas de signe de localisation neurologique.

On n'a pas de signe de Babinski. Les troubles digestifs vont aggraver la situation avec la présence de vomissements, parfois diarrhées, parfois des tableaux pseudo chirurgicales. À ce moment là, le diagnostic de gravité doit être mis en oeuvre et dans ce tableau là, on va classer les patients en acido cétose diabétique minime modérée ou sévère, généralement avec un trois unique qui va être élevé avec des bicarres qui sont bas et avec surtout un pH qui est extrêmement effondré.

Lorsqu'on a devant une acido cétose grave, sévère, le pH va être inférieur à 7. Il faut mettre dans notre tête que c'est le trois unique. Dans ce cas là, il doit être calculé. Il va aussi essayer de classer les patients selon le trois unique et l'acido cétose diabétique.

C'est une c'est un trouble acido basique métabolique avec un trop unique élevé. Quelles sont les indications formelles d'hospitalisation à réanimation? Donc, c'est les signes cliniques avec des patients qui ont un trouble de conscience avec un glas loup inférieur à 10 12. Des patients qui sont en état de choc hypovolémique avec une pression artériste systolique inférieure à 90 millimètres de mercure ou des patients dont les capacités de compensation respiratoire sont vraiment au point et pas conséquents.

On va attendre à une hypoxémie avec une saturation inférieure à 92% à l'air ambiant. Les

données biologiques doivent être mises aussi pour indiquer de façon formelle l'hospitalisation en réanimation. C'est généralement les patients avec une acidose majeure, avec des taux de BK inférieur à 5 millimoles, un taux de pH inférieur à 7,35 ou parfois une cétimé à la démission qui est effondrée inférieure à 3,5.

C'est des patients à risque de trouble cardiaque majeur ou si on a un trait unique qui est au delà de 16 millimètres de millimoles par litre. Tout ça, c'est des indications d'hospitalisation formelle en réanimation. Les examens complémentaires doivent être demandés, mais on ne doit en aucun cas retarder le traitement.

Les examens complémentaires. Premièrement, il faut rechercher du sucre et de l'acétone dans l'urine. On va noter des corps cytoniques au niveau de l'urine, généralement à 4 croix et de la sucre au niveau de l'urine à 4 croix.

C'est un examen qu'on va faire initialement sur l'urine de patients et on fait un labstix et on a le diagnostic. La glycémie, l'ionogramme, la créatine plasmatique et le gaz du sang vont montrer des perturbations qui vont se comme on a vu dans la physiopathologie. La cétimé peut être variable.

Le pH va être diminué. On va avoir une élévation franche de la glycémie et on va avoir un trait unique qui est généralement élevé avec l'hypasémie qui peut être élevé. Dans ce cas là, il est réactionnel.

On va voir une inséance rénale fonctionner initialement due à la dysirratation. Et puis, il faut ne pas oublier de rechercher dans les éléments complémentaires une cause infectieuse déclenchante en réalisant une radiothorax, l'examen de la gorge, l'examen du pied et un ECBU à la recherche d'une infection urinaire qui peut être responsable comme facteur déclenchant de la décompensation diabétique dans le sens d'une acidocytose diabétique. Les gaz du sang, est ce qu'il faut faire des gaz du sang vènère artérielle? Pratiquement, c'est la même chose.

Le gradient entre les prélèvements vènère artérielle est de 0,02 à 0,15 et d'une façon générale. Donc, il ne faut pas trop insister sur ce point là. Faire des gaz du sang, au moins, on aura une idée sur le taux de pH et le taux de bicare au niveau, au niveau de ce gaz du sang.

Rappelez vous qu'un pH inférieur à 7 est un élément de gravité. Rappelez vous qu'un taux ionique au delà de 16 est un élément de gravité. Rappelez vous qu'un bicare très bas est un et aussi un élément de gravité.

Est ce que les gaz du sang sont obligatoires dans ce moment là? On peut calculer le pH peut être déduit en fonction d'un prélément. Si on a du gaz du sang qui est validé généralement, donc on peut utiliser cette formule là à titre indicatif. Le pH est égal à 7,38 plus 0,016 multiplié par le bicare sur un prélément sanguin.

Si on n'a pas d'appareil de gaz du sang, on peut utiliser cette équation là pour déduire le pH au niveau de votre patient. Cette équation a été actuellement validée. La latrimie, il faut l'interpréter parce que des patients qui sont en désertation intra-extérieure, il y a des perturbations majeures parfois sur la latrimie, donc il faut calculer la latrimie, corriger pour calculer le déficit hydrique et par la suite corriger ce paramètre.

L'osmolarité plasmatique peut être aussi calculée sur ces formules là, soit si vous avez glycémie en grammes par litre ou en millimoles par litre. L'osmolarité est importante à calculer. C'est des patients qui ont des perturbations d'osmolarité.

Et ça permettrait quand même de corriger ce par. Le troye unique est un élément important à calculer. C'est la sommation de Na plus et Chlor plus la CO₃ en mois.

Rappelez vous que l'acido cétose diabétique est une trouble acido basique à troye unique élevé. Les étiologies avec un avec un acidose métabolique à troye unique élevé sont généralement l'acido l'acido cétose diabétique, l'acido lactique, les patients d'incendies rénales aigus et certaines intoxications. Le diagnostic français généralement, ça doit pas être posé.

L'acido cétose diabétique se définit par généralement, c'est une glucosurie et une présence de glucosurine. Néanmoins, certains diagnostic français peuvent être mis, notamment l'acido cétose qu'on voit, c'est les patients alcooliques. L'acido cétose, c'est les patients agents.

L'acido cétose diabétique sont hyperglycémies lors de la grossesse et d'autres médicaments, des antibiotiques oraux. Les nouveaux peuvent donner aussi des troubles acido, acido cétosique. Mais dans ce cas là, on n'aura pas, on n'aura pas de glucosurie et on n'aura pas essentiellement de corps cétonique au niveau des yeux.

Le traitement généralement peut être déduit à partir de la physiopathologie. C'est des patients qui sont hypovolumiques, c'est des patients qui sont en hyperglycémie. C'est des patients qui ont de l'hypersmolarité.

C'est des patients qui ont des problèmes. Ça peut aller jusqu'au coma. Et dans ce cas là, il faut corriger tous ces paramètres là.

Donc, initialement, c'est une réanimation immunodynamique qui va viser à avoir un état immunodynamique stable. Il faut réhydrater ces patients qui sont extrêmement déshydratés. C'est des patients en hyperglycémie.

Il faut donner de l'insuline. Il faut corriger les troubles métaboliques, surtout les disquelles y émis. Il faut traiter les autres facteurs déclenchants.

La réhydratation, c'est un axe important. Il tient compte de la perte du poids et le volume aperfusé généralement. Il est aux alentours de 4 à 7 litres par jour.

Bien sûr, il faut adapter cette réhydratation en fonction de l'âge, mais surtout les antécédents. La réhydratation va être faite, calculée et faite la première heure. On mettra un litre au sérum salé pendant la première heure.

Pendant la deuxième heure, c'est la moitié. La troisième heure, c'est la moitié. Puis on mettra 3 lits sur 12 heures.

Dès que la glycémie est inférieure à 2,5 grammes, on passe au sérum glycosée avec 4 grammes de NACL dans chaque litre. L'insuline, surtout il ne faut pas donner d'insuline. C'est la calimé est basse.

D'accord, le fait de donner de l'insuline, l'insuline va diminuer le potassium. Par conséquent, si vous êtes en hypocalcémie importante, pas de l'insuline. L'objectif ici, c'est de corriger la calimé.

Puis après, on passera à l'insulinothérapie. Deuxième message important, il ne faut pas donner de boullus d'insuline. Pourquoi? Parce que ça va causer un oedème cérébral.

Sur le plan pratique, l'insuline doit être mise à la seringue autopulsée à la dose de 0,1 unité par kilo par heure et on l'adaptera en fonction de protocole service. On peut utiliser un gardien simple en réglant le débit d'insuline sur le sérum glycosée en grammes par litre. Le potassium, c'est un élément important à corriger.

Donc là, il ne faut pas donner d'insuline si vous êtes devant un taux de potassium inférieur à 3,5. Si vous avez un taux de potassium qui est élevé au-delà de 5,5 millimoles, il faut attendre une heure avant de supplémenter le potassium. Donc, il faut faire un contrôle à H1.

Si la calimé est entre 4 et 5, on donnera un gramme de potassium par heure. Si la calimé est inférieure à 4 millimoles, on donnera 2 grammes et on fera des ionogrammes à H3, H8, H24. Sur le tableau, on récapitule tout ce qu'on a dit.

Donc là, vous avez une fourchette inférieure à 3,5, entre 3,5 et 4,4, entre 4,5 et 5,5 et au-delà de 5,5 millimoles. Est ce qu'il faut alcaliniser ces patients? Certes, en acidose métabolique, mais l'alcalinisation n'est jamais systématique et elle est donnée lorsque vous êtes devant une acidose sévère, parce que c'est une urgence. Dans ce cas là, l'acide sévère va être responsable de diminution de la contractilité cardiaque et par conséquent, on va prédisposer les patients à des arrêts éthyriques cardiaques et l'instabilité hémodynamique.

Quelques mesures associées, l'oxygène de thérapie, voire la ventilation mécanique chez les patients, donc on nécessitait une ventilation mécanique. Il faut donner de l'antibiothérapie si vous êtes devant une substitution d'infection. La prévention de la maladie thrombologique doit être systématique.

Ces patients alités qui vont être alités pendant plusieurs jours, par conséquent, à haut risque de maladies thrombologiques. Par conséquent, il ne faut pas oublier de donner des anticoagulants.

Il ne faut pas donner.

Il ne faut pas oublier à prévenir la maladie thrombotique. Et bien sûr, il ne faut pas oublier la vitamine K chez ces patients là. Et bien sûr, il ne faut pas oublier à prévenir les complications d'équilibre chez ces patients qui sont alités.

Les recommandations internationales sur la prise en charge ont été résumées sur ce tableau là. Donc, les actes de traitement sur la déshydratation, c'est donner de l'insuline, corriger l'acidose, corriger l'anémie et corriger les autres problématiques métaboliques, notamment la phosphatémie. Et n'oubliez pas de donner un traitement anticoagulant préventif.

La surveillance, elle est faite toutes les heures, de façon clinique, puis toutes les six heures, peut être les deux heures. Il se fait par cliniquement. Il se fait aussi par la réalisation des montées urinaires toutes les trois heures.

Il faut surveiller par un hémogramme sanguin. La première heure, c'est la calémie n'a pas été débutée. Sinon, on fera une calémie, un hémogramme sanguin à H3, H6, H24.

Le CG doit être fait systématiquement. Initialement, il doit être surveillé aussi de façon continue si on a des perturbations de l'anémie. Quelques complications peuvent être vues durant la thérapeutique, notamment des infections fongiques qui sont graves, parfois, parfois des complications liées au traitement, notamment l'hypoglycémie, l'hypokaliémie, la rechute de la leucocytose.

Un syndrome de séparation aigu peut être vu. C'est ce cas et aussi l'œdème cérébral. C'est d'où l'intérêt de ne pas donner, entre autres, l'insuline, la dose de charge d'insuline, parce que ça risque d'aggraver l'œdème cérébral chez ces patients là, avec un risque d'engagement.

Comment on va faire le relais? Parce qu'une fois la phase aiguë est passée, il faut qu'on passe au relais. Est ce qu'on fait le relais par insuline intraveineuse ou sous-cutanée? Parfois, cette histoire de relais donc a été mis. L'arrêt russe expose le risque de rebond d'hypoglycémie et d'acidocytose métabolique.

Dans ce cas là, il faut obligatoirement faire le relais en maintenant, en maintenant la perfusion intraveineuse continue d'insuline rapide. Et puis, le relais peut être repris soit avec le schéma habituel chez les patients déjà traités par l'insuline, soit avec un schéma assuré, une couverture pendant 24 heures et le rôle de la perfusion prolongée d'une heure après la première injection d'insuline sous-cutanée. Une fois qu'on va faire le relais, on va on va penser à la basale, la basale.

Donc, l'intérêt essentiellement, donc, c'est de mettre la mise en repos de l'insuline endogène, la réduction de la toxicité par les cellules bêta de l'engorgement et la diminution de production hépatique nocturne de glucose. Et l'objectif, c'est de normaliser la glycémie pendant toute la journée. Sur ce schéma là, donc, si on fait une injection quotidienne d'insuline basale, donc

initialement, donc toute la journée.

Donc, on va être avec une glycémie basale qui est à la limite correcte et au moment de la nuit. Donc là, on voit que la glycémie va baisser et après, donc, il va remonter à partir de 6 heures. La choix de la basale doit être en compte sur l'équilibre glycémique, sur les médicaments ou les insulines qui sont à moins risque d'hypoglycémie avec une faible prise de poids et qui sont réalisables.

Du coup, les injections et il doit être assuré quand même la sécurité du patient. Donc là, on voit quelques insulines basales qui sont moins hypoglycémiantes qu'on peut proposer. En conclusion, l'acédocétose diabétique est une urgence médicale fréquente et grave.

Le diagnostic est simple, basé sur la définition. C'est une hypoglycémie avec une acédose avec des causes toniques. Le traitement est basé essentiellement sur la réhydratation, sur l'insuline thérapie, sur la correction des troubles hydrolytiques, surtout les disqualimies et bien sûr, sur le traitement de la cause déclenchante.

Il faut mettre dans la tête que l'insuline thérapie n'est jamais une urgence. Contrairement à la réhydratation, au mieux par le sérum salé isotonique. Et le rôle d'éducation chez ces patients là, il est extrêmement important pour éviter ces complications qui sont généralement dues à un écart de régime, dû à un oubli, dû à des infections intercurrentes.

Deuxième complication, le syndrome hypoglycémique hyperosmolaire ou le coma hyperosmolaire. C'est une complication qui est extrêmement rare, mais extrêmement grave. La mortalité est la voisine 50%.

L'acédosétose diabétique se voit chez les diabétiques type 1. Le coma hyperosmolaire chez les diabétiques type 2, surtout les sujets âgés. Il y a certaines similitudes entre les deux complications, mais il y a aussi certaines particularités du coma hyperosmolaire. Alors, le coma hyperosmolaire, il va associer certes à l'hyperglycémie qui est beaucoup plus importante par rapport à celle rencontrée dans l'acédosétose diabétique, à une dyshidratation qui est majeure et surtout, il n'y a pas de cétone, il n'y a pas de cétose et avec des troubles de la conscience.

Alors, pourquoi on n'a pas d'acétone? Pour une simple raison que l'hyperglycémie responsable d'un état d'hyperosmolarité sanguine avec une durée osmotique, une dyshidratation. On peut comprendre ça. L'absence d'acétose diabétique peut être expliqué par quoi? Il peut expliquer par.

Il y a généralement une persistance d'une certaine insoniosécrétion endogène, mais qui est insuffisante pour contrôler l'hyperglycémie, mais suffisante pour éviter les lipolyses et par conséquent, la production du corps cétonique. Et par conséquent, on peut comprendre pourquoi dans le coma hyperosmolaire, on ne va pas avoir de corps cétonique au niveau des urines. Mais par contre, on va avoir une hyperglycémie.

On va avoir un état hyperosmolaire et on va avoir une dyshydratation qui est extrêmement importante. Le schéma va récapituler tous ces éléments là. Alors, on est devant ce qu'on appelle une insuline et demi, c'est l'émission d'insuline qui est extrêmement basse, qui va être responsable d'une hyperglycémie.

D'accord, mais sans production de corps cétonique, il n'y a pas de corps cétonique. Elle est suffisante pour ne pas avoir de corps cétonique. Alors, l'hyperglycémie va engendrer une polyurie osmotique avec une dyshydratation à la fois globale, généralement l'utilisation de certains médicaments, notamment les diurétiques et les apports hydriques insuffisants chez certains patients, notamment les sujets âgés, va encore une fois aggraver le déficit neurosotique qui va être responsable d'un état d'hyposmolarité qui est responsable des troubles neurologiques.

Et le déficit neurosotique va être responsable d'une insufférence rénale fonctionnelle et d'un colapsus. Donc, finalement, sur la clinique, on va avoir des troubles neurologiques. On va avoir un état d'hyposmolarité.

On va avoir un état d'hydratation importante avec insufférence rénale et colapsus sans présence de corps cétonique au niveau des yeux. Les facteurs favorisant sont généralement les sujets âgés qui sont mal contrôlés. Diabétique type 2. Toutes les causes d'hydratation peuvent favoriser la survenue du coma hyposmolaire, les infections intracurrentes, les vomissements, les diarrhées.

Certains traitements par les diurétiques. On a vu les bêtas bloqueurs, les corticoïdes peuvent être responsables si certains démontrent les accidents vasculaires cérébraux. C'est le cas de ces patients qui sont âgés.

Tout ça, c'est des causes déclenchantes de la déshydratation et des causes déclenchantes du coma hyposmolaire. L'évolution est généralement marquée par la survenue des complications généralement iatrogènes et parfois des infections, de la thrombose, des troubles de rythme et l'insufférence rénale fonctionnelle qui va se transformer en organique. Ce n'est pas traité, ce n'est pas prévu.

Sur le plan clinique, on a deux phases, donc la phase de pré coma qui peut durer quelques jours, parfois même semaines. Et généralement, cette phase là, il passe inaperçu par un entourage qui est généralement peu attentif. Le cas de coma ou la phase de coma sont confirmés.

C'est des mâles, des patients qui ont une déshydratation majeure et globale, à la fois intra extracellulaire avec l'apparition de troubles neurologiques, avec une altération de la conscience, parfois des crises convulsives. On est devant des patients qui sont obnubilés, qui sont en coma profond et la présence de certains signes de localisation. Généralement, la présence de certains signes de localisation chez ces patients là peuvent être relatés d'une façon erronée vers un accident vasculaire cérébral éventuellement.

Le dextro, lorsqu'on le réalise, doit être réalisé systématiquement chez ces patients, va avoir des glycémies qui sont très, très, très élevées et les bandes urinaires vont montrer des sucres. Mais les sept tonnes vont être pratiquement inexistantes ou parfois une seule. La paraclinique va montrer donc une glycémie qui est considérablement élevée par rapport à l'acédo cétose diabétique, généralement au delà de 6 grammes.

Parfois, ça peut attendre 20 grammes par litre et l'ionogramme sanguin va montrer un état d'hyposmolarité plasmatique au delà de 320 milliosmoles par litre. La calémie et l'intrémie vont être variables en fonction du degré de déshydratation qui est trouvé. La fonction rénale va montrer notamment les marqueurs de la fonction rénale fonction de la musculature rénale.

La créatinine, surtout la clairance de la créatinine, va montrer initialement des tableaux d'insuline rénale fonctionnelle qui, si ne sont pas corrigés à temps, vont être le lit de l'insuline rénale organique. La numération va montrer une hémococoncentration très importante et le boulot infectieux doit être réalisé systématiquement. Et le CG va montrer des signes généralement de dyscalémie.

Le scanner cérébral, dans ce cas là, chez ces patients là, a des indications extrêmement larges parce qu'il y a des complications neurologiques qui peuvent survenir vu la déshydratation, notamment des hématomes chroniques. Sur ce tableau là, on montre les caractéristiques biologiques différentielles entre l'acédocéto diabétique, le syndrome hyperglycémique hypersmolaire, le syndrome hyperglycémique hypersmolaire. On va noter essentiellement une hypersmolarité avec pratiquement une glycémie qui sont extrêmement élevées.

Le PH sanguin est normal, les bicarres sont normaux et le treuil unique est inférieur à 12. Contrairement à l'acédocéto diabétique, on va avoir une acédose avec un PH sanguin qui est bas, avec un treuil unique qui est élevé, avec des bicarbonates qui sont basses et la présence de sutinerie au niveau de l'acédocéto diabétique qui n'est pas existant chez les patients qui ont un syndrome hyperglycémique hypersmolaire. Le traitement, c'est le même traitement par rapport à l'acédocéto diabétique, mais la réhydratation, elle est un peu différente.

Alors, la réhydratation va être refaite avec des volumes qui sont beaucoup plus importantes. 10 à 12 litres 24 heures, dont la moitié doit être passée dans les cinq premières heures. A partir de la troisième heure, on va percuter des sermes glycosolaires hypotoniques ou isotoniques selon l'osmolarité.

L'opotation doit être adjoncturée, doit être ajoutée en fonction de la calémie. Et bien sûr, l'insulinothérapie doit être remise parce que c'est des patients avec des glycémies qui sont extrêmement élevées. Le traitement de la cause des clanchons, notamment infectieux, doit être entretenu.

Et bien sûr, la prévention des complications thrombologiques, c'est des patients à haut risque de maladies thrombologiques. La surveillance, elle est à la fois clinique et paraclinique. La clinique

qui se base sur les paramètres cliniques, notamment le pouls, la tension artérielle, la fréquence respiratoire, l'état de conscience lorsqu'ils sont pulmonaires, la recherche d'une maladie thrombotique, la paraclinique, la glycémie capillaire, la glucosurie, l'ionogramme et le C.G. Toutes les 4 à 6 heures sur ces diapositives là.

Donc, c'est la recommandation des experts nationaux en matière de prise en charge des patients en acido cytodiabétique et en syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire. C'est des protocoles qui sont faits par des experts en anesthésia et en anesthésie réanimation en urgence. Et il résume tout ce qu'on a vu sur ce.